

LAPORAN MAGANG PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk DEPARTEMEN INFORMATION TECHNOLOGY



Disusun Oleh:

RIZA HANAFI
NIM. 244311026

D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI
REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2026

Laporan magang ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : 14 Agustus 2026

Tempat : PT Tembaga Mulia Semanan Tbk

Menyetujui:

Pembimbing Lapangan,

Kepala Departemen IT,

Jabatan: Departemen IT

Jabatan: Kepala Departemen IT

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang mandiri di PT Tembaga Mulia Semanan Tbk selama 8 minggu, terhitung mulai tanggal 29 Juni 2026 hingga 14 Agustus 2026, serta penyusunan laporan ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan magang yang telah dilakukan di Departemen Information Technology. Penulis menyadari bahwa kegiatan magang dan penyusunan laporan ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama pelaksanaan magang.
2. Bapak Yarohim selaku Kepala Departemen IT PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang di departemen yang dipimpinnya.
3. Bapak Fery selaku pembimbing lapangan di Departemen IT PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama magang.
4. Seluruh karyawan dan staf PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yang telah menerima dan membimbing penulis selama magang.
5. Dosen-dosen Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Madiun yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
6. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama pelaksanaan magang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 14 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>3</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>5</i>
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Magang	5
1.3 Metode Pelaksanaan	6
1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	6
1.5 Manfaat Kegiatan	6
<i>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</i>	<i>8</i>
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	8
2.2 Lokasi Perusahaan.....	8
2.3 Struktur Organisasi	8
<i>BAB III KEGIATAN MAGANG.....</i>	<i>10</i>
3.1 Matriks Kegiatan (Rekapitulasi Mingguan)	10
3.2 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan.....	11
3.3 Kendala dan Hambatan	13
<i>BAB IV TOPIK KHUSUS</i>	<i>14</i>
4.1 Aplikasi Inventaris Aset IT	14
4.2 Aplikasi Maintenance Mesin.....	14
<i>BAB V KESIMPULAN DAN DARAN.....</i>	<i>16</i>
5.1 Kesimpulan	16
5.2 Saran.....	16
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>18</i>
<i>LAMPIRAN</i>	<i>19</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari teori-teori yang telah diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan. Melalui kegiatan magang, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengenal secara langsung dunia kerja, memahami budaya organisasi, serta mengaplikasikan kompetensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan nyata di industri. Program magang juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang siap pakai dan kompetitif.

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) Politeknik Negeri Madiun mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan magang mandiri sebagai salah satu syarat kelulusan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang pengembangan perangkat lunak, baik dari aspek teknis maupun non-teknis, serta membangun jejaring profesional yang bermanfaat untuk karier di masa depan.

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi kabel dan produk tembaga. Sebagai perusahaan berskala besar dengan sistem operasional yang kompleks, PT Tembaga Mulia Semanan Tbk memerlukan dukungan teknologi informasi yang handal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih perusahaan ini sebagai tempat pelaksanaan magang, karena memberikan peluang untuk belajar tentang implementasi teknologi informasi di lingkungan manufaktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melaksanakan kegiatan magang di Departemen Information Technology (IT) PT Tembaga Mulia Semanan Tbk selama 8 minggu. Selama magang, penulis terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengembangan sistem dan maintenance infrastruktur TI yang menjadi kebutuhan operasional perusahaan.

1.2 Tujuan Magang

Kegiatan magang mandiri ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari secara langsung proses bisnis dan alur operasional di perusahaan manufaktur, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi.
2. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan, terutama dalam bidang pengembangan perangkat lunak berbasis web, ke dalam proyek nyata di industri.
3. Mengembangkan kompetensi teknis di bidang pengembangan aplikasi menggunakan framework Yii2 serta pemahaman tentang infrastruktur jaringan dan hardware.
4. Mengasah keterampilan non-teknis (soft skill) seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah di lingkungan kerja profesional.

5. Membangun jejaring profesional dan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang studi yang ditekuni.

1.3 Metode Pelaksanaan

Selama kegiatan magang berlangsung, penulis menggunakan beberapa metode dalam melaksanakan tugas dan mengumpulkan data, antara lain:

1. **Observasi Langsung** - Melakukan pengamatan terhadap proses kerja, alur bisnis, dan sistem yang berjalan di Departemen IT dan unit bisnis terkait.
2. **Praktik Kerja Langsung** - Terlibat secara aktif dalam pengerjaan proyek pengembangan aplikasi dan kegiatan maintenance yang menjadi tanggung jawab departemen.
3. **Diskusi dan Konsultasi** - Berdiskusi secara rutin dengan pembimbing lapangan dan rekan kerja untuk memahami permasalahan dan mencari solusi terbaik.
4. **Studi Literatur** - Mencari referensi dan informasi tambahan melalui internet, dokumentasi teknis, dan buku panduan untuk mendukung penyelesaian tugas.
5. **Dokumentasi** - Mencatat setiap kegiatan dan hasil pekerjaan sebagai bahan penyusunan laporan magang.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Aspek	Keterangan
Nama Perusahaan	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
Alamat	Jalan Daan Mogot KM 16, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat 11850
Departemen	Information Technology (IT)
Tanggal Mulai	29 Juni 2026
Tanggal Selesai	14 Agustus 2026
Lama Magang	8 (delapan) minggu

1.5 Manfaat Kegiatan

Kegiatan magang ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

A. Bagi Mahasiswa

- Memperoleh pengalaman kerja nyata di industri manufaktur berskala besar.
- Meningkatkan kemampuan teknis dalam pengembangan aplikasi web dengan framework Yii2 dan maintenance perangkat keras.

- Mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antar divisi/business unit.
- Menambah wawasan tentang pengelolaan aset TI dan sistem maintenance di perusahaan.

B. Bagi Perusahaan

- Mendapatkan kontribusi tenaga dan pemikiran dari mahasiswa dalam menyelesaikan proyek-proyek IT.
- Memperoleh aplikasi inventaris aset IT dan aplikasi maintenance mesin yang dapat digunakan untuk mendukung operasional.
- Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan.

C. Bagi Perguruan Tinggi

- Memperoleh umpan balik dari dunia industri untuk evaluasi dan pengembangan kurikulum.
- Memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan.
- Meningkatkan citra institusi melalui lulusan yang memiliki pengalaman industri.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang berfokus pada produksi kabel dan produk berbasis tembaga. Perusahaan ini telah berdiri sejak lama dan menjadi bagian dari kelompok usaha yang bergerak di bidang infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi.

Beroperasi di kawasan industri Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang luas dan terintegrasi. Produk-produk yang dihasilkan mencakup berbagai jenis kabel listrik, kabel telekomunikasi, dan produk turunan tembaga lainnya yang digunakan untuk berbagai kebutuhan industri dan konstruksi.

Sebagai perusahaan publik, PT Tembaga Mulia Semanan Tbk berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan melalui inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan menerapkan standar operasional yang ketat dan sistem manajemen mutu untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi dan kepuasan pelanggan.

Visi Perusahaan:

Menjadi perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang unggul dalam kualitas, inovasi, dan pelayanan.

Misi Perusahaan:

1. Menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar nasional dan internasional.
2. Mengembangkan inovasi berkelanjutan melalui penelitian dan pengembangan.
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan mitra bisnis.
4. Mengelola sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab.
5. Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.

2.2 Lokasi Perusahaan

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk berlokasi di Jalan Daan Mogot KM 16, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat 11850. Lokasi ini berada di kawasan industri yang strategis dengan akses yang mudah dari berbagai arah, baik melalui jalan Daan Mogot maupun akses tol terdekat. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan industri manufaktur di wilayah Jakarta Barat.

2.3 Struktur Organisasi

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai departemen dan divisi yang saling mendukung dalam menjalankan operasional perusahaan. Secara garis besar, struktur organisasi perusahaan terdiri dari:

1. **Direktur Utama** - Pimpinan tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan strategi perusahaan.
2. **Direktur Operasional** - Bertanggung jawab atas kegiatan produksi dan operasional pabrik.
3. **Direktur Keuangan** - Mengelola aspek keuangan dan administrasi perusahaan.
4. **Direktur Pemasaran** - Bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan penjualan produk.
5. **Departemen Information Technology (IT)** - Dipimpin oleh **Bapak Yarohim** sebagai Kepala Departemen, bertanggung jawab atas seluruh sistem informasi, infrastruktur jaringan, dan teknologi yang mendukung operasional perusahaan.

Departemen IT tempat penulis melaksanakan magang memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi perusahaan.
- Pengelolaan infrastruktur jaringan dan komunikasi data.
- Dukungan teknis (technical support) untuk seluruh unit bisnis.
- Pengelolaan aset dan inventaris perangkat keras dan lunak.
- Keamanan sistem dan data perusahaan.

BAB III KEGIATAN MAGANG

3.1 Matriks Kegiatan (Rekapitulasi Mingguan)

Berikut adalah rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan selama 8 minggu magang di Departemen IT PT Tembaga Mulia Semanan Tbk:

Minggu	Tanggal	Rincian Kegiatan	Lokasi/Bagian
1	29 Juni - 3 Juli 2026	Perkenalan dengan tim IT dan karyawan, orientasi lingkungan kantor dan pabrik, membaca SOP dan dokumentasi teknis, pengenalan awal terhadap proyek aplikasi inventaris aset IT	Departemen IT / Kantor Pusat
2	6 - 10 Juli 2026	Pengembangan aplikasi inventaris aset IT: analisis kebutuhan, desain database, pembuatan antarmuka, testing dan debugging	Departemen IT
3	13 - 17 Juli 2026	Pengecekan ulang aset IT di gudang (inventarisasi fisik), memeriksa kondisi perangkat, menentukan status layak pakai/rusak/hapus, pembaruan data di sistem	Gudang & Departemen IT
4	20 - 24 Juli 2026	Pengembangan website untuk business unit: analisis kebutuhan sistem maintenance mesin dan stok part	Departemen IT & Business Unit
5	27 - 31 Juli 2026	Lanjutan pengembangan website: pembuatan fitur pencatatan mesin, komponen, pergantian komponen, dan stok part per mesin	Departemen IT
6	3 - 7 Agustus 2026	Maintenance jaringan ke business unit SCR CDW ECO: pengecekan konektivitas,	Business Unit SCR CDW ECO

Minggu	Tanggal	Rincian Kegiatan	Lokasi/Bagian
		troubleshooting, dan perbaikan jaringan	
7	10 - 14 Agustus 2026	Finalisasi pengembangan aplikasi, pembuatan manual book untuk kedua aplikasi, uji coba dan evaluasi akhir	Departemen IT
8	15 - 21 Agustus 2026	Penyelesaian laporan akhir magang, presentasi hasil proyek kepada pembimbing lapangan, serah terima pekerjaan	Departemen IT

3.2 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Minggu 1-2: Pengenalan dan Pengembangan Aplikasi Inventaris Aset IT

Pada minggu pertama, penulis memulai kegiatan magang dengan pengenalan kepada seluruh karyawan Departemen IT dan beberapa staf dari departemen terkait. Pembimbing lapangan, Bapak Fery, memberikan pengarahan tentang visi, misi, dan aturan yang berlaku di perusahaan. Penulis juga dikenalkan dengan lingkungan kantor dan pabrik untuk memahami tata letak dan area kerja.

Kegiatan selanjutnya adalah membaca SOP (Standar Operasional Prosedur) dan dokumentasi teknis yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan. Pembimbing lapangan memberikan penjelasan tentang proyek yang menjadi tanggung jawab penulis selama magang, yaitu pengembangan aplikasi inventaris aset IT yang bertujuan untuk mendata seluruh perangkat keras dan lunak yang dimiliki departemen IT.

Pada minggu kedua, penulis mulai mengerjakan pengembangan aplikasi inventaris aset IT. Proses dimulai dengan analisis kebutuhan bersama pembimbing lapangan, dilanjutkan dengan perancangan database menggunakan MySQL, dan pembuatan antarmuka aplikasi berbasis Android menggunakan Kotlin dan Android Studio. Penulis juga melakukan testing dan debugging secara berkala untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik.

3.2.2 Minggu 3: Pengecekan Fisik Aset IT

Memasuki minggu ketiga, penulis melakukan kegiatan inventarisasi fisik dengan melakukan pengecekan ulang aset IT yang ada di gudang. Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi data yang ada di sistem dengan kondisi fisik perangkat yang sesungguhnya.

Setiap perangkat seperti CPU, monitor, printer, switch, router, dan perangkat lainnya diperiksa satu per satu. Penulis mencatat kondisi perangkat, apakah masih berfungsi dengan baik, mengalami kerusakan, atau sudah tidak layak pakai dan harus dihapus (disposal). Data hasil pengecekan kemudian diinput ke dalam sistem aplikasi inventaris yang sedang dikembangkan.

Kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi penulis karena belajar mengenali berbagai jenis perangkat keras IT yang tidak selalu dipelajari secara mendalam di bangku kuliah.

3.2.3 Minggu 4-5: Pengembangan Website Maintenance Mesin

Pada minggu keempat dan kelima, penulis mengerjakan proyek kedua yaitu pengembangan website untuk business unit. Aplikasi ini dirancang untuk mencatat data mesin produksi, riwayat maintenance, komponen mesin, serta stok part yang tersedia.

Penulis melakukan pengembangan dengan tahapan:

1. Analisis kebutuhan dengan user dari business unit.
2. Perancangan database relasional untuk tabel mesin, komponen, maintenance log, dan stok part.
3. Pembuatan antarmuka pengguna yang intuitif.
4. Implementasi fitur pencatatan mesin dan komponen.
5. Fitur pencatatan pergantian komponen (replacement log).
6. Manajemen stok part per mesin.
7. Pengujian dan perbaikan bug.

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Yii2 yang sama dengan proyek pertama, sehingga penulis dapat lebih cepat beradaptasi dan fokus pada pengembangan fitur.

3.2.4 Minggu 6-7: Maintenance Jaringan dan Finalisasi Proyek

Pada minggu keenam, penulis dilibatkan dalam kegiatan maintenance jaringan ke business unit SCR CDW ECO. Kegiatan ini meliputi:

- Pengecekan konektivitas jaringan lokal (LAN).
- Pengecekan kabel fiber optik dan konektor.
- Pengecekan status perangkat switch dan router.
- Troubleshooting koneksi yang terputus.
- Dokumentasi hasil pengecekan.

Meskipun fokus utama penulis adalah pengembangan perangkat lunak, keterlibatan dalam maintenance jaringan memberikan pengalaman tambahan tentang infrastruktur TI di perusahaan manufaktur.

Pada minggu ketujuh, penulis melakukan finalisasi pengembangan kedua aplikasi. Penulis juga menyusun manual book atau buku panduan penggunaan untuk

memudahkan user dalam mengoperasikan aplikasi. Manual book mencakup panduan instalasi, konfigurasi, dan tata cara penggunaan fitur-fitur yang ada.

3.2.5 Minggu 8: Penyelesaian dan Evaluasi

Minggu terakhir magang diisi dengan penyelesaian laporan akhir magang, presentasi hasil pekerjaan kepada pembimbing lapangan, dan proses serah terima. Penulis mempresentasikan kedua aplikasi yang telah dikembangkan beserta manual book-nya. Pembimbing lapangan memberikan evaluasi dan masukan sebagai bahan perbaikan ke depan.

3.3 Kendala dan Hambatan

Selama 8 minggu melaksanakan magang, penulis menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Adaptasi dengan Hardware

Kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan tentang perangkat keras (hardware). Selama perkuliahan, penulis lebih banyak belajar tentang pengembangan perangkat lunak dan pemrograman, sehingga ketika harus mengecek aset IT di gudang atau membantu maintenance jaringan, penulis cukup kesulitan untuk mengidentifikasi perangkat dan fungsinya.

Cara Mengatasi: Penulis berinisiatif mencari informasi melalui internet, membaca dokumentasi teknis perangkat, dan sering berdiskusi dengan pembimbing lapangan serta rekan kerja yang lebih berpengalaman. Pendekatan ini membantu penulis memahami berbagai perangkat keras dengan cepat.

2. Waktu Pengembangan yang Terbatas

Proyek yang harus diselesaikan cukup banyak dalam waktu 8 minggu, terutama karena penulis mengerjakan dua aplikasi sekaligus.

Cara Mengatasi: Penulis melakukan manajemen waktu yang ketat, membuat prioritas fitur yang harus selesai, dan bekerja ekstra saat diperlukan. Diskusi rutin dengan pembimbing juga membantu memastikan bahwa pengembangan tetap sesuai target.

3. Kompleksitas Kebutuhan Business Unit

Setiap business unit memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, sehingga penulis harus beradaptasi dengan berbagai sudut pandang user.

Cara Mengatasi: Penulis melakukan pendekatan aktif dengan bertanya dan mendengarkan kebutuhan user, serta melakukan iterasi pengembangan berdasarkan feedback yang diberikan.

BAB IV TOPIK KHUSUS

Pada bab ini, penulis membahas secara lebih mendalam mengenai dua proyek utama yang dikerjakan selama magang.

4.1 Aplikasi Inventaris Aset IT

Aplikasi inventaris aset IT dikembangkan untuk menjawab kebutuhan Departemen IT dalam mengelola seluruh aset perangkat keras dan lunak yang dimiliki. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

Fitur Utama:

1. **Input Data Aset** - Menambahkan data perangkat baru dengan informasi seperti jenis perangkat, nomor seri, foto perangkat.
2. **Tracking Status Aset** - Menampilkan posisi aset dengan latitude longitude.
3. **Scan**- Mengupdate lokasi dengan scan barcode yang berisi serial number asset.

Teknologi yang Digunakan:

- Framework: Native Kotlin
- Database: MySQL

Output: Aplikasi Android yang dapat diakses oleh Departemen IT untuk mengelola inventaris, serta manual book yang menjelaskan cara penggunaannya.

4.2 Aplikasi Maintenance Mesin

Aplikasi maintenance mesin dikembangkan untuk membantu business unit dalam mencatat dan memantau kegiatan pemeliharaan mesin produksi. Fitur-fitur yang tersedia antara lain:

Fitur Utama:

1. **Data Mesin** - Mencatat informasi setiap mesin (nama, kode, spesifikasi, lokasi, tanggal instalasi).
2. **Data Komponen** - Mencatat komponen-komponen yang ada pada setiap mesin.
3. **Pencatatan Maintenance** - Mencatat riwayat pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian komponen.
4. **Manajemen Stok Part** - Mencatat ketersediaan stok part per mesin dengan sistem peringatan jika stok menipis.
5. **Laporan dan Monitoring** - Menampilkan laporan riwayat maintenance dan status kesehatan mesin.

Teknologi yang Digunakan:

- Framework: Yii2 (PHP)
- Database: MySQL
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap

Output: Aplikasi web yang digunakan oleh tim maintenance dan business unit, serta manual book untuk panduan penggunaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan magang selama 8 minggu di Departemen IT PT Tembaga Mulia Semanan Tbk, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Magang ini memberikan pengalaman berharga dalam mengimplementasikan ilmu pengembangan perangkat lunak ke dalam proyek nyata di industri. Penulis berhasil mengembangkan dua aplikasi yang siap digunakan untuk mendukung operasional perusahaan.
2. Kemampuan teknis penulis meningkat secara signifikan, terutama dalam penggunaan framework Yii2, perancangan database, dan pembuatan antarmuka web yang fungsional.
3. Penulis memperoleh pengalaman di luar bidang pengembangan perangkat lunak, seperti inventarisasi hardware dan maintenance jaringan, yang memperkaya wawasan tentang pengelolaan teknologi informasi secara menyeluruh.
4. Soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, dan adaptasi terhadap lingkungan baru telah terasah dengan baik selama magang.
5. Magang ini membuka wawasan penulis tentang dinamika dunia kerja di perusahaan manufaktur berskala besar, termasuk pentingnya koordinasi antar business unit dalam menjalankan operasional.

5.2 Saran

A. Saran untuk Perusahaan

1. Sebaiknya perusahaan menyediakan dokumentasi yang lebih lengkap untuk setiap perangkat keras di gudang agar proses inventarisasi lebih efisien.
2. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile untuk mendukung kegiatan maintenance di lapangan yang lebih fleksibel.
3. Diharapkan hasil aplikasi yang dikembangkan selama magang dapat terus dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut untuk memaksimalkan manfaatnya.

B. Saran untuk Kampus

1. Program Studi D4 TRPL Politeknik Negeri Madiun sudah cukup baik dalam membekali mahasiswa dengan ilmu pemrograman.
2. Akan lebih baik jika ada mata kuliah pengenalan hardware dan jaringan yang lebih praktis agar mahasiswa siap menghadapi kebutuhan di industri.

C. Saran untuk Mahasiswa Magang Berikutnya

1. Pelajari terlebih dahulu tentang perusahaan dan bidang usahanya sebelum memulai magang agar lebih siap.
2. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi dengan pembimbing lapangan jika mengalami kesulitan.
3. Catat setiap kegiatan harian secara konsisten untuk memudahkan penyusunan laporan.
4. Manfaatkan setiap kesempatan belajar, termasuk di luar tugas pokok pengembangan perangkat lunak.
5. Jaga komunikasi dan hubungan baik dengan semua staf dan karyawan di tempat magang.

DAFTAR PUSTAKA

- YII Framework, (2026). *Yii2 Documentation*. Tersedia
di: <https://www.yiiframework.com/doc/guide/2.0/en> (Diakses: Agustus
2026).
- PHP.net, (2026). *PHP Manual*. Tersedia
di: <https://www.php.net/manual/en/> (Diakses: Agustus 2026).
- MySQL, (2026). *MySQL Documentation*. Tersedia
di: <https://dev.mysql.com/doc/> (Diakses: Agustus 2026).
- Bootstrap, (2026). *Bootstrap Documentation*. Tersedia
di: <https://getbootstrap.com/docs/> (Diakses: Agustus 2026).
- Kotlin Documentation. (2026). *Kotlin Docs*. Tersedia
di: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (Diakses: Agustus 2026).

LAMPIRAN